

# 창의적공학설계(입문)

---

블라인드를 이용한 제품을  
만들 방법이 있을까?

---

[ 2조 KKOY ]

B893169 유정현

C089038 오현준

C189013 김수비

C389018 김유경

시작하기 전..

## 기여도

유정현 - 25%

오현준 - 25%

김수비 - 25%

김유경 - 25%

# CONTENTS

1 스캠퍼  
(유정현)

2 브레인스토밍  
(오현준)

3 마인드맵  
(김수비)

4 간트차트  
(김수비)

5 문제 정의문  
(김유경)

6 Q & A

# 시작하기 전..

| 팀 운영 규칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|--|
| 팀 이름                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KKOY(B조) | 일자       | 2023년 03월 15일 |          |  |
| 팀 리더                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 유정현      | 기록자      | 김유경           |          |  |
| <div>① 프로젝트 수행을 위해 가능한 한 매주 수업 시간 내에 끝내는 것을 우선으로 하며, 추가적인 작업 등 필요시 팀원들과의 시간·공간 조율을 통해 회의를 진행한다.</div> <div>② 모든 안건은 다수결이 원칙이다. 과반수 이상이 찬성하면 안건은 통과된다.</div> <div>③ 시간·공간의 제약이 발생할 경우, Webex나 Zoom을 통한 화상회의로 진행한다.</div> <div>④ 화상회의를 진행할 때는 마이크를 권장하고 있지만, 마이크를 사용할 수 없는 상황이면 채팅 기능을 사용하여 활발하게 의견을 남긴다.</div> <div>⑤ 회의 시간에 헛갈리는 부분이 있을 시 바로 말하고 질문을 통해 확실히 이해하며, 적극적인 참여를 한다.</div> <div>⑥ 팀원들의 의견에 나온 방향으로 이끌 수 있는 비판은 하되 비난은 하지 않는다.</div> <div>⑦ 프로젝트의 중간 점검이나 완성작을 만들었을 때 혹은 어떠한 프로젝트를 진행하는 방향성에 대해서 정해졌을 때 이의가 있으면 이의를 말하고 없다면 이상 없다고 대답을 꼭 한다.</div> <div>⑧ 특별한 사유 없이 2회 이상 회의에 불참하는 경우, 팀 구성원 상호평가 시에 불이익을 준다.</div> <div>⑨ 특별한 사유 없이 지각할 경우 10분당 1,000원, 불참할 경우 5,000원의 벌금을 내며 이 금액은 공금(활동비 혹은 프로젝트 이후 회식 비용)으로 사용한다.</div> <div>⑩ 불가피한 사정으로 인해 회의에 늦거나 불참할 예정일 시 미리 팀장에게 보고한다.</div> <div>⑪ 팀 운영 규칙의 경우는 팀장에게 자유롭게 건의하여 추가 할 수 있으며, 이 안건에 대해서 팀장이 구성원들에게 이야기하여 구성원의 동의를 얻었을 경우 추가 할 수 있다.</div> |          |          |               |          |  |
| 팀 구성원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 유정현 (서명) | 오현준 (서명) | 김수비 (서명)      | 김유경 (서명) |  |

## 대체하기(Substitute)

1. 블라인드의 재질을 방수가 되는 천으로 변경
2. 블라인드를 재질을 flexible glass로 변경
3. 블라인드의 재질로 방충망으로 변경



## 결합하기 (Combine)

1. 공기청정기와 결합한 블라인드
2. 미세먼지 방충망과 결합한 블라인드
3. 스피커와 결합한 블라인드
4. 알람 시계와 결합한 블라인드



## 응용하기(Adjust)

1. 스마트 울타리를 응용한 도둑침입 방지 블라인드
2. 태양광을 이용하여 에너지를 얻어 배터리 전력을 공급하는 친환경 블라인드
3. UV-led 램프를 응용하여 외부 바이러스 차단 기능이 있는 블라인드



## 변경/확대/축소 (Modify, Magnify, Minify)

1. 차, 비행기 등 탑승 중 햇빛으로 인한 눈부심을 방지하기 위해 자동 조절되는 블라인드
2. 외부 환경(빛, 미세먼지)에 따라 자동 개폐되는 블라인드



## 용도 변경하기(Put to other uses)

1. 실내 대기질을 개선시키는 부가장치로 쓰이는 블라인드
2. 영화관을 응용한 빔 프로젝터 스크린 대용 블라인드
3. 기차역, 도로 주변 가정의 소음을 차단하는 블라인드



## 제거하기(Eliminate)

1. 블라인드의 줄을 제거하고, 리모콘으로 조종
2. 방음천이나, 방수천, 미세먼지 차단하는 등 다른 재질의 천을 이용

## 역발상/재정리하기(Reverse, Rearrange)

1. 블라인드를 밑에서 위로 올라가는 방식
2. 밤에는 무드등으로 사용
3. 블라인드 하단에 자석을 추가하여 바람에 흔들리지 않도록 고정

## 최종 주제 선정

스캠퍼 과정 중 공통적으로 반복된 단어

- 외부 환경과의 상호작용으로 능동적 작동, 대기질, 자동화

>> 국내 대기질이 매우 심각한 이슈

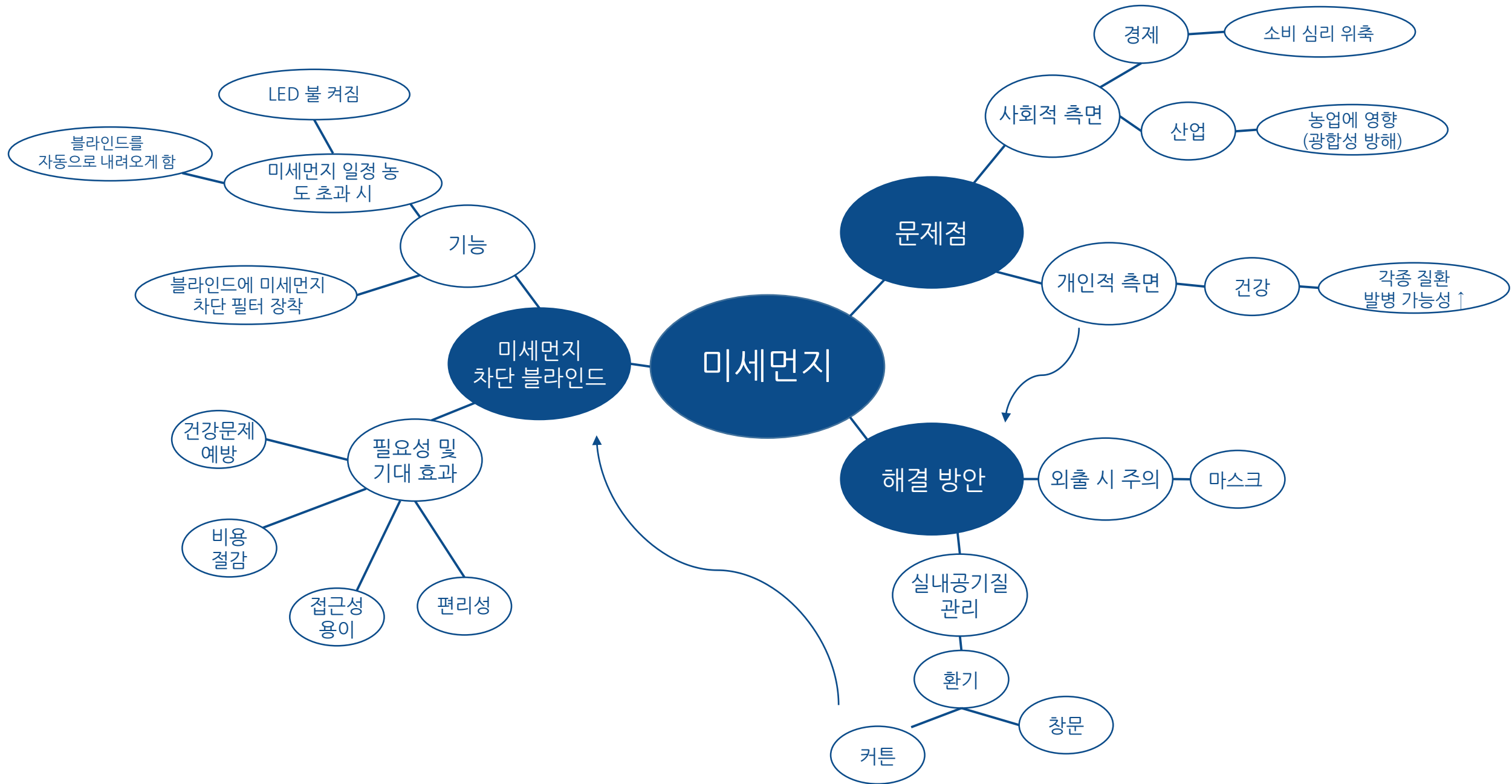
>> 외부 환경을 파악하고, 자동화된 작동을 하는 블라인드를 만들자.

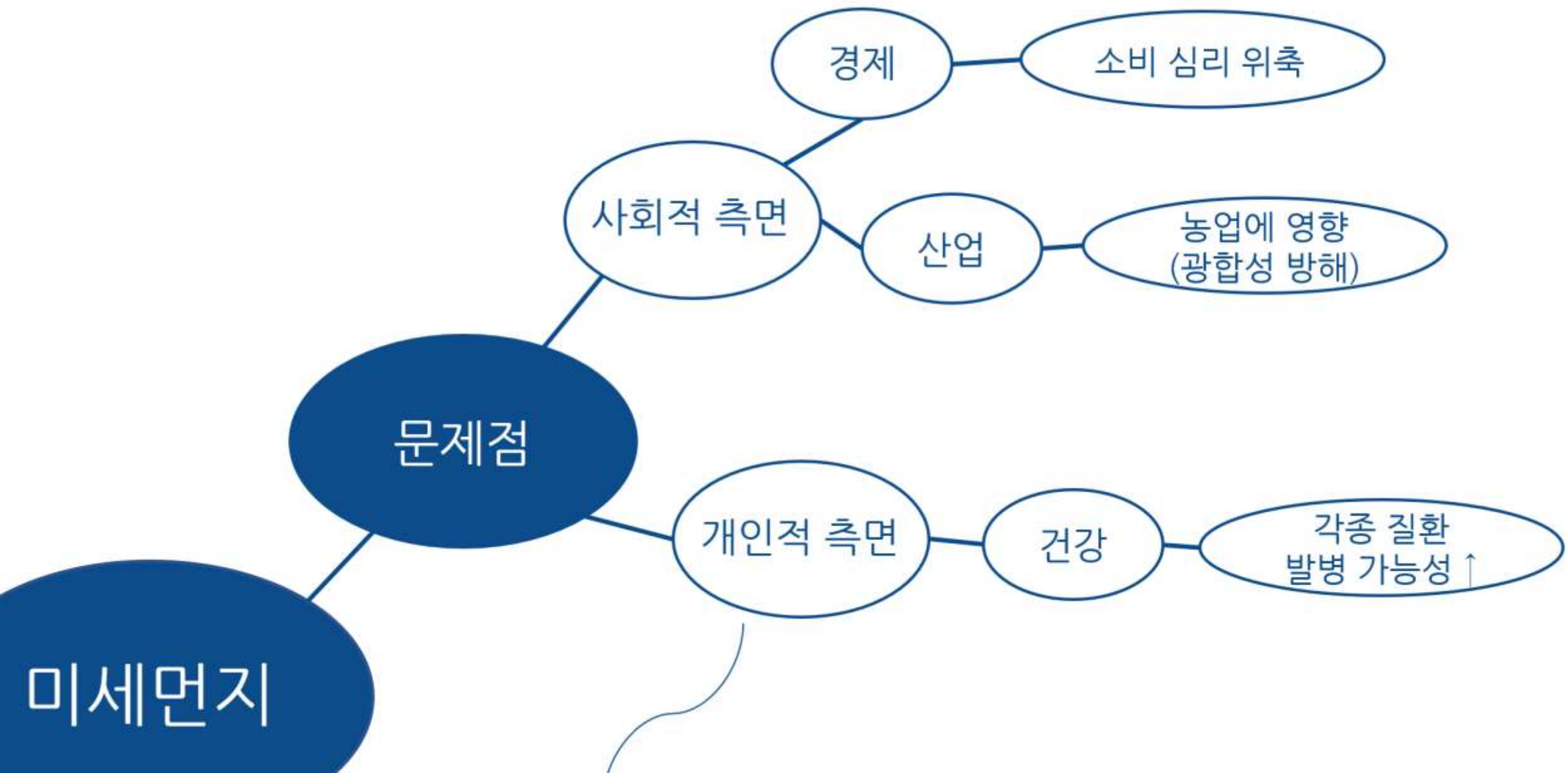
# 02 브레인스토밍

| 주제                                               | 미세먼지 차단 블라인드                            |    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 아이디어 도출 및 선택<br>○: 전원 찬성<br>△: 일부 찬성<br>×: 전원 반대 | 아이디어 도출 목록                              | 선택 |
|                                                  | 1. 분무기를 외부로 분사하는 기능이 있는 블라인드            | ×  |
|                                                  | 2. 미세먼지 감지시 내려오고 올라가는 자동 블라인드           | ○  |
|                                                  | 3. 자석으로 창문과 밀폐되는 블라인드                   | △  |
|                                                  | 4. LED로 미세먼지 유입 확인 가능한 블라인드             | ○  |
|                                                  | 5. 살균램프가 설치된 블라인드                       | △  |
|                                                  | 6. 말았다가 내렸다 할 수 있는 블라인드형 창문             | ×  |
|                                                  | 7. 휴대폰에 창문에서 미세먼지 유입시 경고알림을 주는 블라인드     | ○  |
|                                                  | 8. 공기청정기와 상호작용 하는 블라인드 IoT              | ○  |
| 선택된 아이디어                                         | A. 미세먼지 감지시 자동으로 내려오고 올라가는 블라인드 (2번)    |    |
|                                                  | B. LED로 미세먼지 유입 확인 가능한 블라인드 (4번)        |    |
|                                                  | C. 휴대폰에 창문에서 미세먼지 유입시 경고알림을 주는 블라인드(7번) |    |
|                                                  | D. 공기청정기와 상호작용 하는 블라인드 IoT (8번)         |    |

| 아이디어 평가기준 | ① 미세먼지 차단이 효과적인가?        |   |   |   |    |
|-----------|--------------------------|---|---|---|----|
|           | ② 소비자의 불편함을 해소시켜줄 수 있는가? |   |   |   |    |
|           | ③ 제작에 있어 용이한가?           |   |   |   |    |
| 아이디어 평가   | 평가 기준<br>선택된 아이디어        | ① | ② | ③ | 합계 |
|           | A                        | 3 | 4 | 3 | 10 |
|           | B                        | 2 | 2 | 4 | 8  |
|           | C                        | 2 | 3 | 2 | 7  |
|           | D                        | 3 | 3 | 2 | 8  |

최종 아이디어: 미세먼지 감지시 자동으로  
내려오고 올라가는 블라인드(아이디어 A)





미세먼지

해결 방안

외출 시 주의

마스크

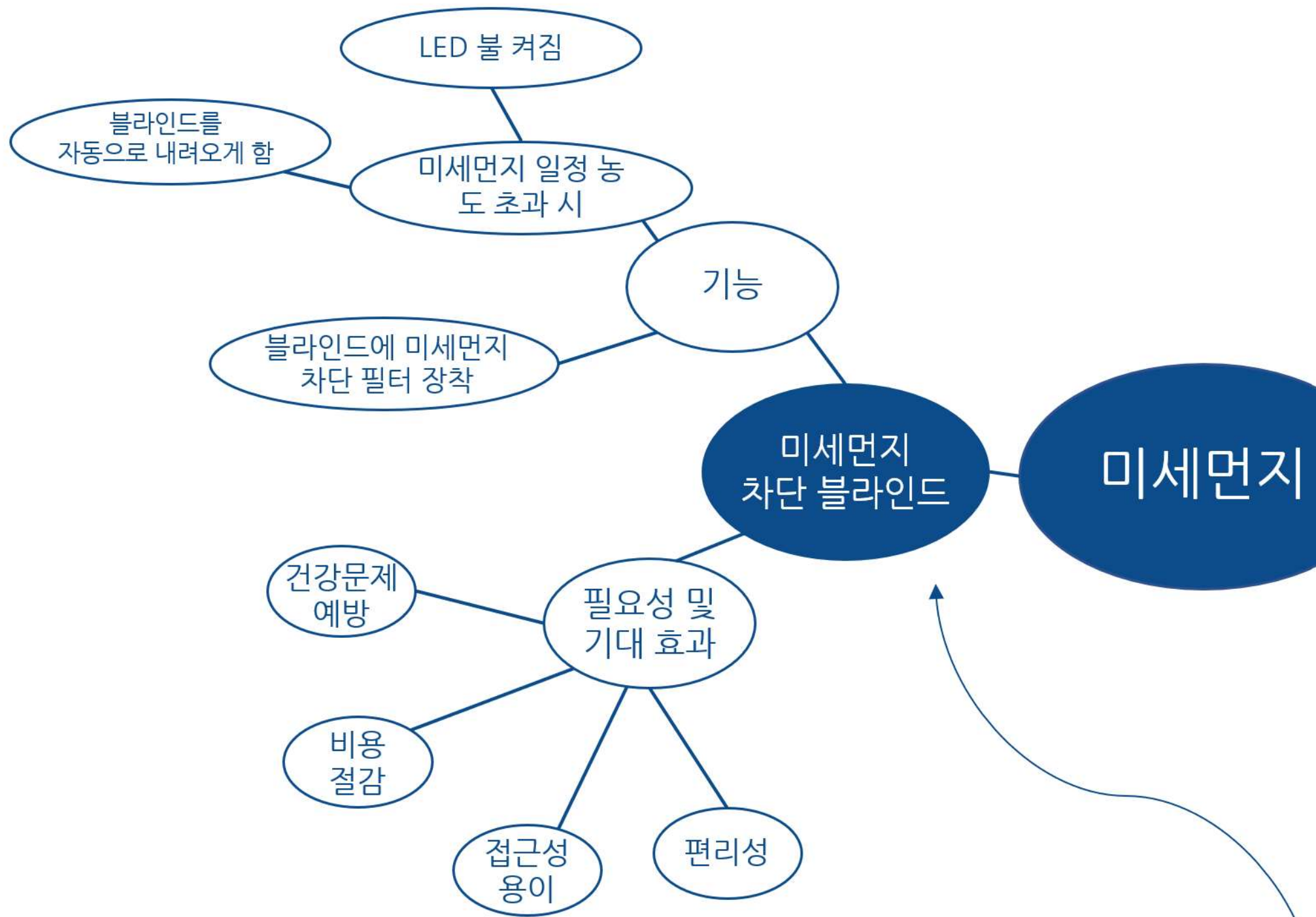
실내공기질  
관리

환기

창문

커튼





## 04 간트차트

## 1) 진행도

[illegible]

## 05 인식된 문제 정의문 만들기

“미세먼지로 인한 건강문제를 해결하기 위해 미세먼지 차단용 블라인드를 개발하자”

미세먼지가 우리 몸에 끼치는 영향



**피부** 모공 속으로 들어가 모공확대, 피부염

**심장** 산화스트레스 증가로 칼슘대사 이상을 초래해 부정맥 발생

**폐** 폐포 손상, 염증 반응, 기침/전식 악화

**뇌** 혈전을 만들고 세포를 손상시켜 뇌졸중, 치매 유발

**눈** 안구에 붙어 염증, 가려움증을 유발

**코** 흡입하면 폐포를 통과해 혈액에 침투

임산부의 경우

**태아** 허벅지, 머리 등 성장 저하, 뇌발달 저하

**자궁** 혈액 순환이 잘 안되 태아에 영양공급을 방해



## 05 인식된 문제 정의문 만들기

“미세먼지로 인한 건강문제를 해결하기 위해 미세먼지 차단용 블라인드를 개발하자”



**Q&A**

---

감사합니다

---